CLASSIQ QAE · ONBOARDING & PROFESSIONAL DEVELOPMENT

# 01

# 고객의 질문을 계산 가능한 문제로

## 문제 해결 지도와 첫 검산

AMS/ADF 연구자를 위한 양자 응용 엔지니어 첫 수업

---

**오늘의 질문**

고객이 원하는 결과는 무엇인가? 그 결과를 어떤 수학적 모형으로 계산하며, 계산이 제대로 되었음을 어떤 근거로 판단할 것인가?

이 강의는 하나의 작은 계산을 끝까지 따라간다. 문제 명세를 쓰고, 행렬의 정확한 해를 구한 뒤, 상태 준비와 측정으로 같은 값을 추정한다. 이어서 최적화·금융·전자구조·OLED 문제에 같은 검증 습관을 적용한다.

공개 보관본 · 2026-11-05
Classiq 공식 강의가 아닌 독립 학습 과정이다.
원판의 소스 ZIP은 이 공개본에 포함되지 않는다.
원판 검산 기록과 이번 공개 검수의 범위는 마지막 쪽에서 구분한다.

| | |
|---|---|
| 발행 | 2026년 11월 1일 · 한국어 · v1.0 |
| 자료 성격 | 공식 문서와 원논문에 근거해 새로 집필한 독립 학습 노트 |
| 계산 범위 | 작은 모형의 고전 Python 검산·이상적 샘플링 모의실험 |
| 실행 구분 | Classiq/QPU 코드는 읽기 실습용이며 이번 회에 실행하지 않음 |

QAE는 Quantum Application Engineer 직무를 뜻한다. 진폭 추정 알고리즘은 AE/IQAE로 표기한다.

# 이 노트를 사용하는 방법

앞선 강의를 읽었다고 가정하지 않는다. 복소수·벡터·행렬의 필요한 뜻은 기초 정의에서 다시 설명한다. 코드를 먼저 실행하고 싶다면 재현 실습으로 이동하되, 어떤 값을 비교하는지는 두 준위 계산을 함께 읽는다.

**이 회차를 마치면 남길 다섯 가지 증거**

1. 입력·출력·제약·허용오차·고전 기준선을 담은 한 장의 문제 명세.
2. Qmod·SDK·합성·실행의 역할을 구별한 설명.
3. $2 \times 2$ Hamiltonian의 정확 고유값과 상태 기댓값을 계산한 풀이.
4. 모형 오차·표본 오차와 전체 비용을 나눈 비교표.
5. 금융·최적화·재료 중 한 고객 사례에 대한 적용/보류 판단.

# 읽기 지도

이 노트를 사용하는 방법 1

1 고객의 질문을 검증 가능한 계산으로 바꾸기 2

2 이번 회에 필요한 양자·수학 정의 5

3 작은 계산을 끝까지: 두 준위 Hamiltonian 6

4 Classiq 플랫폼에서 모형이 계산 결과가 되기까지 9

5 최적화 사례: 제약을 잘못 옮기면 생기는 일 11

6 금융 사례: 같은 기댓값을 계산한다는 뜻 12

7 전자구조 계산 경험을 양자 응용 문제로 옮기기 13

8 검증·오차·비용을 한 장에 놓기 16

9 직접 재현하는 고전 검산 17

10 연습문제: 계산과 설명을 함께 남기기 19

11 해설: 정답보다 비교 조건이 먼저다 20

12 이번 회 용어·기호 색인 21

참고문헌과 실제 확인 위치 22

# 1 고객의 질문을 검증 가능한 계산으로 바꾸기

## 1.1 QAE의 첫 산출물은 문제 명세다

고객이 "좋은 OLED 재료를 더 빨리 찾고 싶다"고 말한다고 하자. 발광 에너지, 수명, 합성 가능성 가운데 무엇을 개선할지, 기존 계산의 어느 단계가 느린지, 후보 하나를 평가하는 데 허용할 시간은 얼마인지 아직 알 수 없다. 이 상태에서 알고리즘을 고르면 계산에는 성공해도 고객의 질문에는 답하지 못할 수 있다. 먼저 **문제 명세** (problem specification), 즉 무엇을 입력받아 어떤 출력을 어느 조건에서 산출할지 적은 문서가 필요하다.

**양자 응용 엔지니어** (Quantum Application Engineer, QAE)는 이 질문과 구현 사이를 연결한다. Classiq의 공개 직무 설명에는 고객과 내부 팀의 기술 지원, 양자 알고리즘과 응용의 문제 진단, 프로젝트 수행, 기술 데모 및 제품 개선 기회 발굴이 포함된다.[1, 2] 따라서 동작하는 회로와 함께 그 회로를 선택한 이유, 결과를 신뢰할 조건, 아직 해결하지 못한 부분을 설명할 수 있어야 한다.

**편집자 주석 · 공식 직무 설명과 이 교재의 구분**

위 업무 범위는 공개 공고를 요약한 것이다. 아래의 명세표, 세 가지 수학적 분류, 평가 절차는 그 업무를 연습하기 위한 작성자의 교육 설계다. 회사의 공식 업무 절차나 인사 평가 기준으로 제시하지 않는다. 여기서 QAE는 직무를 뜻하며, 양자 진폭 추정 알고리즘은 AE 또는 IQAE로 구별해 쓴다.

AMS/ADF를 다뤄 온 독자에게는 익숙한 대응이 있다. 분자 구조와 계산 조건을 정하고, 전자구조 모형과 수치 방법을 선택한 뒤, 수렴과 물성을 확인한다. 양자 응용에서도 같은 책임이 남는다. **SCM은 이 교재에서 계산화학 소프트웨어 회사와 AMS/ADF 생태계를 뜻한다.** 산업의 공급망 문제는 별도로 공급망 또는 supply chain으로 쓴다. 기존 계산에서 무엇을 가져오고 무엇을 새로 계산할지는 실제 입력과 출력의 의미를 대조하여 정한다.

## 1.2 서로 다른 산업 질문의 세 가지 계산 구조

산업 이름만으로 알고리즘이 결정되지는 않는다. 금융에도 자산 선택과 가격 추정이 있고, 재료 연구에도 에너지 계산과 후보 선택이 있다. 다음 분류는 필요한 계산의 구조를 드러내는 출발점이다. 실제 프로젝트에는 둘 이상의 구조가 연결될 수 있다.

**제약을 만족하는 선택. 제약 최적화** (constrained optimization)는 허용된 선택 가운데 목적값이 가장 좋은 것을 찾는다. 입력 데이터 묶음을 $d$, 선택 변수를 $x$, 목적함수를 $f$라 쓰면

$$\min_{x \in \mathcal{X}(d)} f(x; d), \qquad g_i(x; d) \le 0, \quad h_j(x; d) = 0 \tag{1}$$

로 나타낼 수 있다. $\mathcal{X}(d)$는 변수의 정의역이며, $g_i$와 $h_j$는 각각 부등식과 등식 제약이다. 자산 포함 여부라면 $x_i \in \{0, 1\}$, 작업 배정이라면 한 작업을 정확히 하나의 설비에 배정한다는 조건이 들어간다. 목적값이 작아도 제약을 어긴 결과는 실행 가능한 해가 아니다. 제약을 목적함수의 벌점으로 옮기는 경우에는 원래 문제의 해가 보존되는지 따로 검산해야 한다.

**불확실한 결과의 평균과 확률. 기댓값 추정** (expectation estimation)은 분포에서 발생하는 결과를 평균 낸다. 시나리오 $\xi$, 정규화된 확률 $p_d(\xi)$, 시나리오별 값 $F(\xi; d)$에 대해 유한 모형에서는

$$\mu(d) = \mathbb{E}_{\xi \sim p_d}[F(\xi; d)] = \sum_{\xi} p_d(\xi) F(\xi; d), \qquad \sum_{\xi} p_d(\xi) = 1 \tag{2}$$

이다. 옵션 가격에서는 모형에 맞는 확률과 만기 지급액, 할인 조건을 정해야 한다. 손실 위험에서는 관측 기간과 손실의 부호가 필요하다. 같은 데이터라도 평균, 사건 확률, 분위수는 서로 다른 출력이다. 양자 상태의 진폭과 측정 확률을 연결하는 준비 단계도 계산 비용에 포함해야 한다.

**상태의 에너지와 물성.** **고유값 문제**(eigenvalue problem)는 연산자가 작용해도 방향이 바뀌지 않는 상태와 그 계수를 찾는다. 에너지 연산자 $H(d)$와 정규화한 상태 $|\psi_k\rangle$에 대해

$$H(d)|\psi_k\rangle = E_k|\psi_k\rangle, \qquad \langle\psi_k|\psi_k\rangle = 1 \tag{3}$$

로 쓴다. $|\psi_k\rangle$는 상태벡터, $\langle\psi_k|$는 그 켤레전치이고, $E_k$는 에너지 고유값이다. 물성 연산자 $O$의 평균은 $\langle\psi_k|O|\psi_k\rangle$이다. 에너지 최솟값, 여기 에너지 차, 전하나 스핀 관측량 가운데 무엇이 필요한지 구별해야 한다. DFT의 총에너지와 궤도 고유값, 선택한 다전자 Hamiltonian의 고유값도 계산 대상과 근사가 다르므로 숫자만 나란히 놓고 정확도를 판정할 수 없다.

이 구조들을 하나의 흐름으로 묶을 수 있다. 예를 들어 OLED 후보 선택은 바깥의 제약 최적화이고, 후보의 물성 평가는 안쪽의 전자구조 계산이며, 불확실한 환경의 영향은 기댓값 문제를 더할 수 있다. 양자 계산을 넣을 위치는 각 단계의 오차와 비용을 확인한 뒤 정한다.

### 1.3 허용오차와 고전 기준선을 먼저 정하기

"정확도 0.01"이라는 요구는 아직 불완전하다. 에너지의 절대 오차인지, 가격의 상대 오차인지, 목적값의 최적해와의 차이인지 정해야 한다. 에너지 차와 총에너지의 오차도 같은 요구가 아니다. 표본 추정 결과를 $\widehat{y}$, 정의한 수학 모형의 값을 $y_{\text{model}}$이라 하면 하나의 수용 조건은

$$\Pr\left(|\widehat{y} - y_{\text{model}}| \le \varepsilon_{\text{alg}}\right) \ge 1 - \delta \tag{4}$$

이다. $\varepsilon_{\text{alg}} > 0$는 단위를 가진 허용 계산 오차이고, $0 < \delta < 1$는 반복 실행에서 허용하는 실패 확률이다. 실제 물성과 모형값의 차이는 별도의 모형 오차다. 이 조건을 만족해도 모형의 가정까지 검증된 것은 아니다. 최적화에서는 제약 만족 여부와 해 품질을 함께 요구하고, 정확한 최적값을 모르면 확인 가능한 상계와 하계 또는 정한 비교 기준을 명시한다.

**고전 기준선**(classical baseline)은 같은 질문에 답하는 비교 계산이다. 작은 선택 문제의 전수 조사, 유한 분포의 직접 합, 작은 행렬의 정확 대각화는 구현 오류를 찾기 좋은 독립 기준이다. 고객 규모에서는 적합한 고전 솔버나 기존 업무 흐름과 비교한다. 화학은 구조, 기저, 전자수, 스핀, 활성 공간, Hamiltonian과 에너지 상수항을 맞춘다. 금융은 분포와 지급 함수를, 최적화는 목적과 제약을 맞춘다.

비용도 실행 한 번의 시간보다 넓다. 데이터 준비, 모형 변환, 합성, 대기, 반복 측정, 고전 최적화, 후처리와 검증을 기록한다. 필요한 정확도가 같을 때의 비용, 또는 같은 예산에서의 해 품질 중 어떤 비교를 하는지 먼저 정한다. 병렬로 수행한 구간을 총 소요 시간에 중복 합산하지 않는다.

**지금 작성할 한 장짜리 문제 명세**

실제로 관심 있는 문제 하나를 골라 아래 표를 채운다. 모르는 항목은 추측으로 채우지 말고 "미확정"과 확인 방법을 적는다. 알고리즘 이름은 마지막에 써도 된다.

| 항목 | 독자가 작성할 내용 |
|---|---|
| 고객의 질문 | 개선할 업무 또는 연구 판단을 한 문장으로 쓴다. |
| 입력과 범위 | 데이터, 출처, 규모, 계산 조건과 사용할 수 있는 정보를 적는다. |
| 원하는 출력 | 선택 변수, 평균, 에너지, 물성 등 결과와 단위를 정의한다. |
| 모형과 제약 | 가정, 목적함수 또는 연산자, 제약과 제외한 효과를 적는다. |
| 수용 조건 | 허용오차, 신뢰수준, 제약 만족, 시간 또는 비용 한도를 정한다. |
| 고전 기준선 | 작은 독립 검산과 실제 규모의 비교 방법을 구별해 적는다. |
| 양자 후보 부분 | 전체 흐름 중 바꿀 계산과 입출력, 준비 비용을 적는다. |
| 확인과 보류 | 무엇을 측정하면 채택할지, 어떤 결과면 보류할지 적는다. |
| 미확정 항목 | 남은 질문, 필요한 자료와 확인 방법을 적는다. |

표를 채운 뒤 “이 결과가 나오면 어떤 결정을 바꿀 수 있는가?”라고 다시 읽어 보자. 답이 분명하지 않으면 출력 정의를 좁힌다. 다음 계산에서는 이 명세의 가장 작은 부분을 골라, 정확한 기준값이 있는 두 준위 모형으로 검증하는 방법을 연습한다.

# 2 이번 회에 필요한 양자·수학 정의

## 2.1 상태를 벡터로 쓴다는 뜻

두 가지 기저를 가진 **큐비트** (qubit)의 기준 벡터를

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{5}$$

로 정한다. 기호 $|\psi\rangle$는 열벡터를 나타내는 ket이고, $\langle\psi|$는 복소켤레를 취한 전치 행벡터인 bra다. 일반적인 순수상태는

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \qquad \langle\psi|\psi\rangle = |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \tag{6}$$

로 쓴다. $\alpha, \beta$는 복소수 **진폭** (amplitude)이며, 정규화는 모든 측정 확률의 합이 1이라는 조건과 연결된다. $z^*$는 복소켤레, $|z|^2 = z^* z$다. 진폭 자체와 그 절댓값 제곱인 확률을 구분해야 한다.[10]

**Born 규칙** (Born rule)에 따르면 위 기저에서 측정했을 때 0이 나올 확률은 $|\alpha|^2$, 1이 나올 확률은 $|\beta|^2$다. 한 번의 측정으로 두 복소 진폭을 모두 읽는 것은 아니다. 예를 들어 $(|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$를 같은 방식으로 여러 번 준비하고 측정하면 각 결과의 빈도가 약 $1/2$가 된다.

## 2.2 게이트·관측량·Hamiltonian

행렬 $U$가 $U^\dagger U = UU^\dagger = I$를 만족하면 **유니터리** (unitary)다. $\dagger$는 켤레전치이고 $I$는 항등행렬이다. 이런 연산은 정규화와 내적을 보존하며 역연산은 $U^\dagger$다. 닫힌 계의 이상적 양자 게이트를 나타내는 기본 수학 구조다.[10]

행렬 $O$가 $O^\dagger = O$이면 Hermitian이다. **관측량** (observable)을 나타내는 Hermitian 행렬의 고유값은 실수이며, 상태의 기댓값은

$$\langle O\rangle_\psi = \langle\psi|O|\psi\rangle. \tag{7}$$

기댓값은 같은 상태를 반복 준비하여 관측할 때의 평균이다.[11] 에너지를 나타내는 관측량을 **Hamiltonian** (해밀토니안) $H$라고 한다. $H|u\rangle = E|u\rangle$이면 $|u\rangle$는 고유상태, $E$는 그 고유에너지다.

### Pauli 행렬: 이번 계산의 부품

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$i^2 = -1$이다. $X$는 두 기저 성분을 교환하고, $Z$는 $|1\rangle$ 성분의 부호를 바꾼다. 두 행렬은 Hermitian이면서 유니터리다. 측정 결과는 각각 $+1$ 또는 $-1$이며, 실제로 어떤 기저에서 측정하는지가 다르다.

### 편집자 주석 · 용어를 기능과 연결하기

"유니터리"는 허용되는 이상적 상태 변환의 조건이고 "Hermitian"은 관측량의 조건이다. 두 말은 동의어가 아니다. $X, Z$처럼 둘 다 만족하는 행렬이 있어 혼동하기 쉽다. 더 일반적인 상태·관측과 혼합상태의 설명은 후속 회차에서 확장한다.

# 3 작은 계산을 끝까지: 두 준위 Hamiltonian

## 3.1 모형·단위·원하는 출력을 먼저 고정한다

학습용 모형을

$$H = \begin{pmatrix} -1 & 0.2 \\ 0.2 & 1 \end{pmatrix} \text{Ha} = (-Z + 0.2X)\,\text{Ha} \tag{8}$$

로 정의한다. Ha는 Hartree 에너지 단위다. 여기서 이 단위를 택한 것은 수치의 단위를 명확히 하기 위해서이며, 실제 분자의 전자 적분을 계산했다는 뜻은 아니다. 계수와 기저가 달라지면 다른 모형이다.

오늘의 출력은 이 $H$의 가장 낮은 고유값 $E_0$다. 비교할 대상은 같은 $2 \times 2$ 행렬의 정확 대각화다. 실제 물질과의 모형 오차는 이 예제에서 평가하지 않는다.

## 3.2 특성방정식으로 정확 기준값을 구한다

수치를 Hartree 단위로 놓고 $e = E/\text{Ha}$라 하면

$$\det(H/\text{Ha} - eI) = (-1-e)(1-e) - 0.2^2 \tag{9}$$

$$= e^2 - 1.04 = 0. \tag{10}$$

따라서

$$E_\pm = \pm\sqrt{1.04}\,\text{Ha}, \qquad E_0 = -1.0198039027\,\text{Ha}. \tag{11}$$

독립 검산으로 $(H/\text{Ha})^2 = 1.04I$를 확인할 수 있다. 숫자만 외우는 대신 행렬의 부호·상수·기저를 보존한 채 두 경로가 같은 결과를 주는지 확인한다.

## 3.3 상태족을 정하고 에너지 함수를 유도한다

실수 매개변수 $\theta$로

$$|\psi(\theta)\rangle = \cos\theta|0\rangle + \sin\theta|1\rangle \tag{12}$$

를 택한다. 이런 탐색 상태족을 **ansatz** (시도 상태족)라고 부른다. 삼각함수의 항등식에 의해 식 (6)이 자동으로 성립한다. $\theta$는 라디안이며 $\theta$와 $\theta + \pi$는 전역 부호만 다른 같은 물리 상태다.

행렬곱을 직접 하면

$$E(\theta)/\text{Ha} = (\cos\theta, \sin\theta) \begin{pmatrix} -1 & 0.2 \\ 0.2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix} \tag{13}$$

$$= -\cos^2\theta + 0.4\sin\theta\cos\theta + \sin^2\theta \tag{14}$$

$$= -\cos 2\theta + 0.2\sin 2\theta. \tag{15}$$

$0.4$는 두 비대각 항이 각각 $0.2\sin\theta\cos\theta$를 주기 때문에 생긴다. 한 항을 빼먹으면 정확 고유값과의 비교가 틀어진다.

### 3.4 최소값과 변분 원리

$\phi = \arctan 0.2$로 두면

$$E(\theta)/\text{Ha} = -\sqrt{1.04}\cos(2\theta + \phi). \tag{16}$$

따라서 바닥상태를 주는 한 매개변수는

$$\theta_\star = -\tfrac{1}{2}\arctan 0.2 = -0.0986977799, \qquad E(\theta_\star) = E_0. \tag{17}$$

상태는 약 $(0.99513333, -0.09853762)^T$ 다. 정규화·고유방정식·직접 기댓값을 Python에서 각각 확인했다.

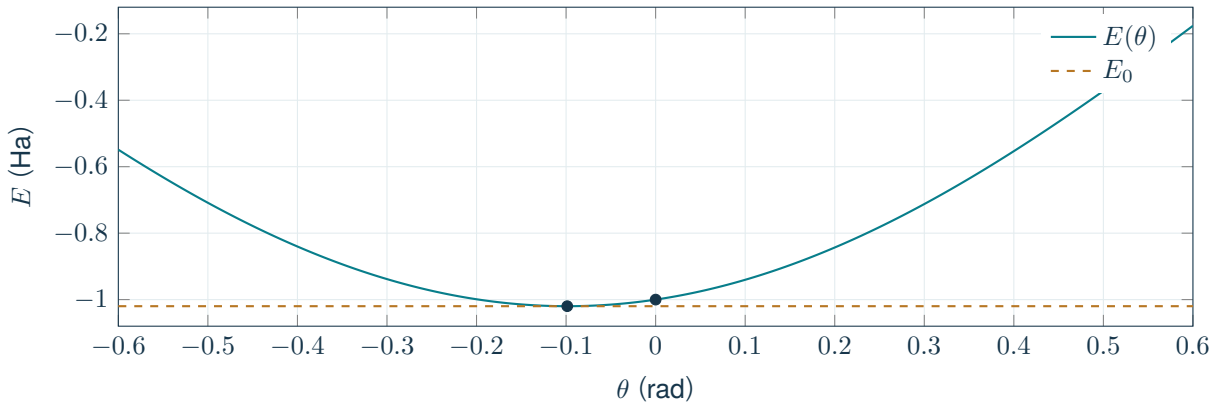



그림 1. 작성자 모형의 정확한 기댓값 곡선. CSV는 실제 고전 계산으로 생성했다. 그림의 에너지 변화가 장치의 샷 결과나 실제 분자의 해리 곡선은 아니다.

왜 기댓값은 정확 바닥상태 아래로 내려가지 않는가? 정규화 상태를 $H$의 정규직교 고유기저에 $|\psi\rangle = \sum_k c_k|u_k\rangle$로 전개하면

$$\langle H\rangle_\psi = \sum_k |c_k|^2 E_k \geq E_0 \sum_k |c_k|^2 = E_0. \tag{18}$$

이는 같은 Hermitian $H$와 정규화 상태에서 성립하는 변분 부등식이다. **VQE** (Variational Quantum Eigensolver)는 매개변수 상태의 기댓값을 평가하고 고전 최적화로 낮추는 방법이며, 측정·ansatz·최적화의 역할이 구분된다.[12]

**편집자 주석 · 이 예제에서 무엇이 오차인가**

$\theta = 0$이면 $E = -1$ Ha이고 $E - E_0 = 0.0198039027$ Ha다. 이번 상태족은 정확 바닥상태를 포함하므로 모든 실수 $\theta$를 허용한 ansatz 최소값의 오차는 0이다. $\theta = 0$에서 남은 차이를 “ansatz가 부족해서 생긴 오차”라고 부르면 잘못이다. 실제 큰 분자에서는 상태족 제한·최적화 실패·측정 오차를 따로 평가해야 한다.

### 3.5 같은 에너지를 측정 통계로 추정한다

식 (12)에서

$$\langle Z\rangle = \cos 2\theta, \qquad \langle X\rangle = \sin 2\theta, \qquad E/\mathrm{Ha} = -\langle Z\rangle + 0.2\langle X\rangle. \tag{19}$$

$Z$와 $X$는 서로 다른 측정 설정으로 평가한다. 같은 한 샷에서 두 값을 동시에 읽었다고 해석하지 않는다. 각 설정에서 결과 $m_i \in \{-1, +1\}$를 $N$번 얻으면 평균은 $\overline{m} = N^{-1}\sum_i m_i$다. 샷(shot)은 같은 준비·측정 절차의 한 반복을 뜻한다.

독립 반복이고 기대값이 $\mu$인 $\pm 1$ 결과의 분산은 $1-\mu^2$다. 서로 독립적인 두 측정 묶음을 사용하면

$$\mathrm{Var}(\widehat{E}/\mathrm{Ha}) = \frac{1-\langle Z\rangle^2}{N_Z} + 0.2^2\frac{1-\langle X\rangle^2}{N_X}. \tag{20}$$

$N_Z, N_X$는 각각의 샷 수다. 장치 드리프트나 묶음 간 상관이 있으면 이 단순 합으로 모든 오차를 설명할 수 없다.

| 이번 고전 샘플링 모의실험 | 실제 실행 결과 |
|---|---|
| 난수 seed / 샷 수 | 20261101 / $N_Z = N_X = 4096$ (총 8192) |
| $Z$의 $+1$ 개수 / 평균 | $4054$ / $0.97949219$ |
| $X$의 $+1$ 개수 / 평균 | $1675$ / $-0.18212891$ |
| 한 묶음의 에너지 추정값 | $-1.01591797$ Ha |
| 식 (20)의 표준오차 | $0.00433360$ Ha |
| 정규근사 95% 반폭 | 약 $0.00849385$ Ha |

표준오차는 추정량의 표준편차다. 95% 구간의 반폭 $1.96 \times$ SE는 이상적 반복·정규근사에 따른 설명용 값이며, 이 한 구간이 95% 확률로 고정된 정확값을 가진다는 사후 해석과 구별한다.

같은 조건의 독립 묶음을 1000번 추가 모의실험했을 때 경험적 표준편차는 $0.00428009$ Ha, 이 정규근사 구간의 포함 비율은 $94.8\%$였다. 이는 사용한 이상적 표본 모형의 검산이며 실제 QPU 잡음을 검증한 결과가 아니다.

**편집자 주석 · 변분 부등식과 유한 샷 추정값**

식 (18)은 정확한 기댓값에 대한 부등식이다. 유한 샷 추정량은 표본 변동 때문에 $E_0$ 아래로도 나올 수 있다. 바닥상태에서 $H$ 자체의 분산이 0이어도 서로 다른 묶음에서 $X, Z$를 추정해 합치면 식 (20)의 분산은 0이 아닐 수 있다. 같은 측정 절차가 아니기 때문이다.

# 4 Classiq 플랫폼에서 모형이 계산 결과가 되기까지

## 4.1 언어, 라이브러리, 합성기의 역할을 나누어 읽기

고객이 말하는 "에너지가 낮은 물질을 찾고 싶다"는 요구와, 양자 컴퓨터에 전달할 프로그램 사이에는 여러 번의 번역이 필요하다. 먼저 어떤 구조와 전자 상태를 비교할지, 어떤 해밀토니안을 사용할지, 어느 정도의 오차를 허용할지 정한다. 그다음 상태 준비와 관측 방법을 양자 프로그램으로 표현한다. 이때 물리적 가정을 담은 **모형** (model)과, 그 계산 절차를 기술한 **양자 모델** (quantum model)을 구분하면 플랫폼의 책임 범위가 선명해진다.

**Qmod** (Classiq quantum programming language)는 상태 준비, 산술, 제어, 위상 연산 등을 함수 수준에서 표현하는 양자 프로그래밍 언어다. Python 안에서 Qmod를 작성할 수 있고 별도의 native 문법도 있다. Python을 사용한다고 해서 양자 변수가 일반 Python 숫자로 바뀌는 것은 아니다. 예를 들어 Python은 계수와 입력 데이터를 준비하고 모델을 구성하는 데 쓰이지만, 측정 전의 양자 레지스터 값을 일반 숫자처럼 읽어 고전 계산에 넣을 수는 없다. 양자 변수의 자료형과 허용된 연산은 Qmod의 규칙을 따라야 한다.[3]

플랫폼의 요소는 다음과 같이 연결된다.

**Python SDK** SDK는 Software Development Kit다. 모델 구성, 합성 요청, 실행 설정, 결과 분석을 프로그램으로 연결하는 인터페이스다. Python의 수치 계산과 데이터 처리 도구는 이 바깥쪽 고전 작업을 담당할 수 있다.

**라이브러리** 상태 준비 함수, 알고리즘 구현, 응용 예제를 재사용하는 출발점이다. 예제를 선택한 뒤에도 입력의 의미, 적용 가정, 정확도와 자원 요구를 확인해야 한다.

**양자 모델** 무엇을 준비하고 어떤 연산을 적용할지 기술한 계산 명세다. 아래 예제에서는 `@qfunc`로 정의한 `main`이 진입점이 된다.

**합성과 QuantumProgram** **합성** (synthesis)은 모델을 구체적인 회로로 바꾼다. 합성기는 큐비트 배치와 보조 자원, 연산 구현, uncomputation 등의 선택을 다루며, 생성된 `QuantumProgram`이 실행과 분석의 대상이 된다.[4]

> **합성 성공과 모형의 정확성은 서로 다른 질문이다**
>
> 합성 성공은 주어진 계산 명세의 회로 구현을 얻었다는 뜻이다. 고객의 목적함수가 적절한지, 해밀토니안의 계수와 부호가 맞는지, 선택한 근사가 필요한 물성을 보존하는지는 별도로 검토해야 한다. 회로가 작아졌다는 사실과 고전 계산보다 유리하다는 주장에도 각각의 비교 근거가 필요하다.

## 4.2 결과에 맞추어 실행 방법 고르기

하나의 회로에서도 알고 싶은 정보에 따라 실행 요청이 달라진다. `sample`은 회로를 반복 측정한 결과를 모으므로 비트열의 빈도와 확률을 살펴볼 때 사용한다. 반복 측정의 횟수를 **샷 수** (number of shots)라고 한다. `calculate_state_vector`는 상태의 진폭과 위상을 확인하는 시뮬레이션 도구다. 실제 양자 처리 장치(quantum processing unit, QPU)에서 전체 상태벡터를 그대로 읽어 오는 기능으로 이해하면 안 된다. `observe`는 에너지처럼 관심 있는 관측량의 기대값을 구할 때 사용한다.[5, 6]

실행 백엔드와 설정에 따라 결과의 의미도 달라진다. 이상적인 상태벡터 계산, 유한한 샷으로 추정한 기대값, 잡음을 포함한 시뮬레이션, 실제 장치의 측정값은 동일한 증거가 아니다. 분석에서는 어떤 방법으로 얻은 수치인지 먼저 밝히고, 통계 오차와 모형의 근사 오차를 구별한다. 백엔드의 가용성, 계정 권한과 실행 비용은 실제 환경에서 확인할 사항이다.

### 4.3 같은 단일 큐비트 계산을 Qmod로 읽어 보기

에너지 단위 Ha로 나눈 무차원 관측량 $\widetilde{H} = H/\text{Ha}$와 기댓값 $e = E/\text{Ha}$를 사용한다.

$$\widetilde{H} = -Z + 0.2X, \qquad |\psi(\theta)\rangle = \cos\theta\,|0\rangle + \sin\theta\,|1\rangle. \tag{21}$$

앞 절의 식 (15)와 (11)에서 $\theta_* = -\frac{1}{2}\arctan(0.2) \simeq -0.0986978$ rad, $e(\theta_*) = -\sqrt{1.04} \simeq -1.0198039$다. 이는 정확한 행렬 문제의 기준값이며 장치 측정값이 아니다.

회전 게이트의 관례가 중요하다. $R_y(\varphi) = \exp(-i\varphi Y/2)$이므로 $R_y(2\theta)|0\rangle = |\psi(\theta)\rangle$이다. 여기서 $Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$이고, 행렬지수는 $\exp(A) = I + A + A^2/2! + \cdots$로 정의한다. 코드에 `RY(theta, ...)`를 넣으면 위에서 정의한 상태와 다른 상태를 준비한다. 다음 코드는 이 대응 관계를 읽는 실습이다. 현재 공식 문서의 `synthesize`, `sample`, `observe` 호출 형태를 바탕으로 구성했다.[3, 5, 6]

```
from math import atan, sqrt
from classiq import *

theta = -0.5 * atan(0.2)

@qfunc
def main(state: Output[QBit]):
    allocate(state)
    RY(2.0 * theta, state)

qprog = synthesize(main)
hamiltonian = 0.2 * Pauli.X(0) - Pauli.Z(0)

# Two different questions about the same prepared state.
samples = sample(qprog, num_shots=4096)
energy_estimate = observe(
    qprog,
    observables=hamiltonian,
    estimate=True,
    num_shots=4096,
)

analytic_reference = -sqrt(1.04)
```

**편집자 주석 · 실행 기록이 아닌 코드 읽기 예제**

본 코드는 설명용이며, 이 환경에서 SDK 설치, 인증, 합성, 실행을 검증하지 않았다. 사용하려면 실제 계정과 백엔드를 확인해야 한다. 아래 수치는 수식으로 얻은 이상적 기대값이며 코드의 실행 로그가 아니다. 실제 backend의 측정 묶음과 총 샷 수를 확인한 뒤 앞 절의 $N_Z, N_X$와 대응시켜야 한다.

`theta`는 모델을 구성할 때 주어진 고전적 상수이고, `state`가 양자 상태를 담는다. `samples`는 계산 기저에서의 측정 분포에 답하며, 이상적으로는 $p(0) = \cos^2\theta_* \simeq 0.99029$, $p(1) = \sin^2\theta_* \simeq 0.00971$이다. 반면 에너지에는 $X$와 $Z$의 기대값이 모두 필요하므로 계산 기저의 빈도만으로 바로 구할 수는 없다. `observe`에는 이 관측량을 명시했다. 코드의 반환값은 무차원 $e$의 추정량이고 Ha를 곱하면 앞 절의 에너지 단위로 돌아온다. 유한한 샷으로 얻은 추정값이 정확한 기대값과 일치할 필요는 없다.

화학 라이브러리에서도 같은 상태·연산자·관측값 대응을 추적한다. 구체적인 AMS/ADF 연결과 비교조건은 전자구조·OLED 절에서 다룬다.[8]

# 5 최적화 사례: 제약을 잘못 옮기면 생기는 일

고객은 "용량 안에서 가치가 큰 조합을 골라 달라"고 요청한다. 세 항목의 무게를 $(2,3,4)$, 가치를 $(6,5,8)$, 용량을 5로 두자. 선택 변수 $x_i \in \{0,1\}$를 정의하면

$$\max_{x} \; 6x_1 + 5x_2 + 8x_3, \qquad 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \le 5. \tag{22}$$

이것은 작성자가 만든 작은 배낭 문제다. 고객의 실제 공급망에는 시간·재고·용량·서비스 수준 등 추가 제약이 들어갈 수 있다. 먼저 작은 명세에서 무엇이 올바른 해인지 고정한다.

| $(x_1x_2x_3)$ | 총 무게 | 총 가치 | 제약 만족 |
|---|---|---|---|
| 000 | 0 | 0 | 예 |
| 001 | 4 | 8 | 예 |
| 010 | 3 | 5 | 예 |
| 011 | 7 | 13 | 아니오 |
| 100 | 2 | 6 | 예 |
| 101 | 6 | 14 | 아니오 |
| 110 | 5 | 11 | 예: 최적 |
| 111 | 9 | 19 | 아니오 |

전수조사로 얻은 정답은 $x = (1,1,0)$, 가치 11이다. 가능한 조합이 8개뿐이므로 복잡한 장치를 쓰기 전에 누구나 같은 정답을 얻어야 한다. 이 표가 이후 솔버·Qmod·합성·실행 결과를 대조할 독립 기준선이다.

## 5.1 부등식을 벌점으로 바꾸기

부족한 용량을 나타내는 **여유 변수** (slack variable) $s$를 두어 $2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + s = 5$로 쓴다. 여기서는 $s = s_0 + 2s_1 + 4s_2$, $s_j \in \{0,1\}$로 표현하여 0부터 7까지 정수를 쓸 수 있다. 제약을 만족하는 조합에는 0부터 5의 올바른 $s$가 존재한다.

$$C_\lambda(x,s) = -6x_1 - 5x_2 - 8x_3 + \lambda(2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + s - 5)^2. \tag{23}$$

이를 최소화한다. $\lambda > 0$는 벌점의 크기이며 이번 예의 목적값은 무차원 점수로 정했다. 괄호의 제곱은 이진 변수의 최대 이차식으로 전개되고 $x_i^2 = x_i$를 쓰므로 **QUBO** (quadratic unconstrained binary optimization), 즉 이진 변수의 이차 목적 최적화 형식과 연결된다. 고객 제약을 에너지/목적함수로 옮길 때의 부호·스케일이 중요하다.

**계산을 잘해도 원래 문제를 틀릴 수 있다**

$\lambda = 1$에서는 $x = (1,0,1)$, $s = 0$의 비용이 $-14 + 1 = -13$이다. 제약을 만족하는 최적 조합의 비용 $-11$보다 작으므로 벌점 모형은 용량을 위반한 해를 선호한다. 이번 Python 전수조사도 이 결과를 확인했다.
$\lambda = 20$이면 제약을 만족할 수 없는 조합은 정수 잔차의 제곱이 최소 1이고 가치가 최대 19이므로 비용이 적어도 $20 - 19 = 1$이다. 제약을 만족하는 최적 비용 $-11$보다 나쁨을 보장한다. 이는 이 작은 문제의 충분조건이며 보편적으로 최적인 벌점 계수는 아니다.

따라서 "더 좋은 양자 최적화기"를 고르기 전에 원래 문제와 변환된 문제의 해가 같은지 확인해야 한다. QAOA는 목적 연산자와 mixer가 만드는 매개변수 회로를 고전 최적화와 함께 조정하는 방법이다. 원래 논문의 최대화 convention과 실제 구현의 최소화 convention도 대조해야 한다.[13, 14]

# 6 금융 사례: 같은 기댓값을 계산한다는 뜻

만기 자산 가격 $S$와 확률이 다음과 같은 학습용 유한 모형을 정의한다. 확률 $p_j$를 가격 산정에 사용하는 위험중립 확률이라고 가정하고, 할인계수 $d = 0.98$을 주어진 입력으로 둔다. 시장 데이터로 이 모형을 추정하거나 현실의 옵션 가격을 권하는 예제가 아니다.

| 시나리오 $j$ | $S_j$ | $p_j$ | $f(S_j) = \max(S_j - 100, 0)$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 | 0.2 | 0 |
| 1 | 100 | 0.5 | 0 |
| 2 | 120 | 0.3 | 20 |

행사가격은 100이다. 위 숫자의 가격·payoff 단위는 같은 통화 단위이며, 확률과 할인계수는 무차원이다. 원하는 출력은

$$V = d\,\mathbb{E}_p[f(S)] = 0.98(0.2 \cdot 0 + 0.5 \cdot 0 + 0.3 \cdot 20) = 5.88. \tag{24}$$

직접 유한 합이 정확 기준값이다. 확률분포에서 표본 $S^{(1)}, \ldots, S^{(M)}$를 뽑아 평균으로 대체하면 Monte Carlo 추정이 된다. 이때 정확한 유한 합과 추정량의 오차를 구별한다.

## 6.1 기댓값과 진폭 추정의 연결

Payoff를 20으로 나누어 $g(S) = f(S)/20 \in [0, 1]$로 정규화하면

$$a = \mathbb{E}_p[g(S)] = 0.3, \qquad V = d \cdot 20 \cdot a. \tag{25}$$

분포 준비에서는 $\sqrt{p_j}$가 진폭의 크기다. 별도의 indicator 큐비트가 1로 측정될 확률이 $a$가 되도록 payoff 연산을 구성하면, AE/IQAE로 $a$를 추정하는 알고리즘과 연결된다. 이 확률 $a$와 진폭 $\sqrt{a}$를 혼동하지 않는다.[15, 16, 17]

$|\widehat{a} - a| \le 0.005$라는 조건을 확보했다면 이 *고정된 유한 모형*에서

$$|\widehat{V} - V| \le 0.98 \times 20 \times 0.005 = 0.098 \tag{26}$$

이다. 이는 오차 전파의 산술이다. 확률 모형이 현실을 얼마나 잘 나타내는지, 분포를 자르거나 이산화할 때 무엇을 잃었는지는 별도의 질문이다.

**편집자 주석 · 같은 정확도를 비교하기 위한 질문**

분포 준비·payoff 회로·oracle 반복·측정·고전 후처리를 포함해야 한다. 공식 예제의 이론적 질의 복잡도 설명을 데이터 준비와 장치 잡음까지 포함한 실제 시간 단축으로 바꾸지 않는다. 이번 3점 모형은 직접 합으로 즉시 풀리므로 양자 이점을 주장할 사례가 아니다.

# 7 전자구조 계산 경험을 양자 응용 문제로 옮기기

## 7.1 AMS와 Classiq는 계산 흐름의 어디에 놓이는가

여기서 다루는 **SCM** (Software for Chemistry & Materials)은 계산화학 소프트웨어 회사이고, **AMS** (Amsterdam Modeling Suite)는 통합 소프트웨어군이다. 그 안의 **ADF** (Amsterdam Density Functional)는 분자의 전자구조와 분광 성질 등을 다루는 DFT 프로그램이다. AMS에는 BAND와 Quantum ESPRESSO 등 주기계 계산 경로도 있다. 따라서 "AMS로 계산했다"는 기록에는 실제 사용한 엔진과 방법을 함께 적어야 한다. ADF를 모든 주기계 계산 엔진의 이름으로 사용하지 않는다.[7]

Classiq를 이 흐름에 넣으려면 먼저 양자 장치가 풀 문제를 정의해야 한다. 공식 화학 예제는 분자 구조, 전하, 스핀, 기저를 지정하고 PySCF와 OpenFermion을 이용해 전자 Hamiltonian을 구성한 뒤, 이를 큐비트 연산자로 바꾸고 Qmod로 알고리즘을 작성한다. Classiq는 이 표현을 회로로 합성하고 실행하는 단계를 연결한다.[8] 기존 ADF 계산의 출력 파일이 있다는 사실만으로 필요한 다전자 Hamiltonian과 상태 준비가 자동으로 확보되는 것은 아니다. 궤도, 적분, 상대론 처리와 파일 변환이 연결되는지는 별도로 확인해야 한다.

**계산 도구를 고르기 전에 정할 것**

실제 물질에서 무엇을 관측할지, 어떤 전자 모형으로 표현할지, 그 모형을 어떤 솔버로 풀지 순서대로 정한다. Classiq 회로가 작은 Hamiltonian을 정확히 풀더라도, 기저와 활성 공간에서 제외한 물리까지 복구한 것은 아니다. 앞 절의 2준위 예제 역시 이 구분을 설명하기 위한 작성자의 모형이며 실제 분자나 DFT 계산 결과가 아니다.

## 7.2 DFT, HF, FCI와 활성 공간의 서로 다른 역할

**밀도범함수 이론** (density functional theory, DFT)은 전자 밀도를 기본 변수로 바닥상태를 기술한다. Hohenberg-Kohn 원리는 적용 조건 아래 정확한 바닥상태 에너지를 주는 범함수와 변분원리를 제시한다. Kohn-Sham 구성은 같은 밀도를 재현하는 비상호작용 기준계를 도입한다. 실제 계산에는 교환상관 범함수의 근사가 들어가므로, 그 결과를 정확한 다전자 해와 동일시할 수 없다. 또한 일반적인 Kohn-Sham 궤도 에너지 차를 곧바로 실제 다전자 여기 에너지라고 부르면 안 된다.[19, 20]

**Hartree-Fock** (HF)는 전자 파동함수를 전자 교환에 대한 반대칭성을 만족하는 하나의 기본 다전자 파동함수인 Slater determinant로 제한하여 에너지를 최적화하는 기준 방법이다. **완전 배치 상호작용** (full configuration interaction, FCI)은 정해진 유한 궤도 기저와 전자수 등의 조건에서 허용되는 전자 배치를 모두 포함한다. FCI가 그 문제의 정확한 해라는 말은 기저의 불완전성, 고정 핵 근사, 상대론 효과와 환경 모형의 오차까지 없다는 뜻이 아니다.[18, 8]

문제를 줄이는 **활성 공간** (active space)은 상관 전자 문제를 명시적으로 풀 전자와 궤도의 집합이다. **CASCI** (complete active space configuration interaction)는 선택한 궤도를 고정하고 그 안의 배치 계수를 구하며, **CASSCF** (complete active space self-consistent field)는 궤도도 함께 최적화한다. **동결 코어** (frozen core)를 사용하면 동결한 전자의 영향을 유효 단전자(one-body) 항과 에너지 상수에 반영해야 한다. 활성 전자수와 궤도수가 같아도 선택한 궤도가 다르면 다른 문제일 수 있다.[18, 8]

솔버만 비교하려면 구조, 전하, 전자수, 스핀 sector, 기저, 활성 궤도, Hamiltonian의 계수와 상수항을 고정한다. 그 조건에서 작은 문제의 FCI 에너지를 기준으로 VQE 에너지의 잔차를 정의할 수 있다. 반면 활성 공간을 바꾸거나 환경 모형을 바꾼 비교는 모형의 변화도 포함한다. 예컨대 더 작은 활성 공간에서 회로가 얕아졌다는 사실만으로 원래 물성 예측이 개선되었다고 결론 낼 수 없다.

**편집자 주석 · 변분원리의 적용 대상을 확인한다**

정규화한 상태에서 같은 Hermitian Hamiltonian의 정확한 기댓값은 그 바닥상태 에너지보다 작지 않다. 그러나 서로 다른 Hamiltonian, 상수항 또는 스핀 조건의 에너지를 비교하면 이 판단을 적용할 수 없다. DFT에도 변분원리가 있지만, 실용적인 근사 범함수의 에너지가 같은 물리적 Hamiltonian의 정확한 에너지에 대한 상한을 일반적으로 보장하는 것은 아니다.[19, 20]

한 단계 더 나아간 **파동함수-in-DFT embedding** (WF-in-DFT embedding)은 관심 영역(fragment)을 상관 파동함수 방법으로, 주변 환경을 DFT 등으로 다룬다. Projection-based embedding에서는 부분계 궤도의 직교성과 환경 영향을 담는 유효 항인 embedding potential을 구성하고, 부분계 결과로 전체 에너지를 복원할 때 필요한 보정을 적용한다. 공간적으로 관심 영역을 정하는 일과 궤도 활성 공간을 고르는 일은 관련되지만 동일한 조작은 아니다. Classiq의 관련 예제도 존재하지만, 예제를 읽은 사실과 자신의 계에서 정합성을 검증한 사실은 구분해야 한다.[9, 21]

## 7.3 OLED의 목표량은 바닥상태 에너지 하나로 정해지지 않는다

**시간의존 DFT** (time-dependent DFT, TDDFT)는 밀도의 시간 변화나 응답으로 여기 성질을 다루는 틀이다. 바닥상태 총에너지 계산과 여기 상태 계산의 근사·조건을 구분한다.[7, 22]

닫힌껍질 단일항 바닥상태 $S_0$에서 출발하는 발광체를 생각하자. $S_1$은 관심 있는 가장 낮은 여기 단일항 상태, $T_1$은 가장 낮은 삼중항 상태를 나타낸다. 단일항과 삼중항은 각각 총 전자 스핀 $S=0$과 $S=1$에 대응한다. **단일항-삼중항 에너지 차** (singlet-triplet gap)는 다음처럼 정의한다.

$$\Delta E_{ST} = E(S_1) - E(T_1). \tag{27}$$

여기서 두 에너지를 어떤 핵 구조에서 평가했는지를 반드시 정해야 한다. 지정한 공통 구조 $\mathbf{R}_*$에서의 **수직 에너지 차** (vertical gap)와 상태별 최적 구조에서의 **단열 에너지 차** (adiabatic gap)는 서로 다른 양이다.

$$\Delta E_{ST}^{\mathrm{vert}}(\mathbf{R}_*) = E_{S_1}(\mathbf{R}_*) - E_{T_1}(\mathbf{R}_*), \tag{28}$$

$$\Delta E_{ST}^{\mathrm{ad}} = E_{S_1}(\mathbf{R}_{S_1}) - E_{T_1}(\mathbf{R}_{T_1}). \tag{29}$$

용매나 박막 환경, 영점 진동 에너지 보정의 포함 여부도 계산 조건에 속한다. 서로 다른 정의의 값을 하나의 학습 라벨로 섞으면 모형이 목표로 삼는 물성 자체가 모호해진다.[22]

**열활성 지연 형광** (thermally activated delayed fluorescence, TADF)은 열적으로 보조된 **역계간전이** (reverse intersystem crossing, RISC)를 통해 삼중항 집단에서 단일항 여기 상태를 다시 채우고, 이어지는 형광 방출을 이용하는 과정이다. $\Delta E_{ST}$는 중요한 지표이지만 전환 속도와 발광 성능에는 **스핀-궤도 결합** (spin-orbit coupling, SOC), 진동 결합, 환경과 비방사 경쟁 경로도 관여한다. 따라서 "gap을 최소화하면 OLED 효율이 최대화된다"는 단일 목적 명세는 충분하지 않다.[22]

SOC가 강하면 총 스핀이 엄밀한 좋은 양자수가 아닐 수 있으므로, $S_1$과 $T_1$을 어떤 spin-free 기준 상태 또는 혼합 상태의 성격으로 표시했는지 확인한다. 바닥상태 VQE를 한 번 수행한 결과만으로 여기 상태 두 개의 차이인 $\Delta E_{ST}$를 얻었다고 할 수도 없다. 이번 회차에서는 목표량의 정의를 고정하고, 여기 상태 솔버와 SOC의 구체적 처리는 뒤의 회차에서 다룬다.

## 7.4 고객의 요청을 검증 가능한 명세로 바꾸는 예

"AI와 양자컴퓨터로 더 좋은 OLED 재료를 찾아 달라"는 요청을 받았다고 가정하자. 좋은 첫 산출물은 회로보다 다음과 같은 명세다. 표의 조건과 허용 오차는 고객과 정할 제안 항목이며, 이미 확보된 데이터나 확정된 성능 목표를 뜻하지 않는다.

| 항목 | 제안하는 문제 명세 |
|---|---|
| 대상 | 공개 또는 사용 승인이 있는 후보 분자 집합, 구조와 conformer(회전 등으로 달라지는 입체배치), 전하와 스핀을 지정한다. |
| 목표 | 같은 환경과 구조 정의의 $\Delta E_{ST}$, 발광 에너지, 전이세기(oscillator strength; 무차원 광학 전이 강도 척도) 등을 구분해 예측하고 후보 순위를 비교한다. 합성 가능성 등 제약은 별도로 둔다. |
| 기준선 | ADF의 정해진 DFT/TDDFT 조건과 고전 ML을 기준으로 삼고, 작은 활성 문제에는 같은 Hamiltonian의 CASCI/FCI 기준을 둔다. |
| 양자 후보 | 상관 효과가 중요하다고 판단한 일부 후보 또는 fragment에서만 활성 공간 솔버나 embedding 보완을 검토한다. |
| 성공 판정 | 물성 오차, 순위 안정성, 불확실성, 계산 예산과 전체 소요 시간을 함께 평가한다. 허용 오차와 종료 조건을 먼저 정한다. |

**머신러닝** (machine learning, ML)은 데이터에서 입력과 출력의 관계를 학습하는 방법이다. 재료 역설계의 바깥 고리는 고전 ML이 후보를 예측하고 다음 계산 대상을 고르는 순차 탐색으로 구성할 수 있다. 그 안에서 DFT/TDDFT는 기준 물성을 공급하고, 양자 계산은 선정된 작은 전자구조 문제를 보완하는 선택지로 둔다. 이는 이 강의의 연구 설계 제안이다. 동일한 후보 집합과 평가 예산에서 고전 계산만 쓴 경우와 비교하여 추가 정보의 가치가 있는지 판단해야 한다. 양자 계산을 포함했다는 사실 자체는 예측 개선이나 산업적 우위의 근거가 되지 않는다.

# 8 검증·오차·비용을 한 장에 놓기

## 8.1 출력의 오류는 서로 다른 층위에서 생긴다

같은 작은 Hamiltonian의 정확 기댓값을 푸는 일과 실제 재료의 물성을 예측하는 일 사이에는 여러 단계가 있다. 다음 표에서 어느 오차를 줄였는지 분명히 말해야 한다.

| 층위 | 예 | 확인 방법 |
|---|---|---|
| 물리·업무 모형 | 잘못된 제약, 상태/환경 생략, 잘못된 분포 | 목표 출력·가정과 원문/도메인 지식 대조 |
| 표현·근사 | 기저·active space·이산화·회로 근사 | 수렴·독립 표현·작은 정확해와 대조 |
| 수치 최적화 | 잘못된 초기값, 미수렴, 탐색 실패 | 반복·다른 초기화·정확 기준값 |
| 통계 | 유한 샷·유한 표본 | 추정량·독립성·신뢰수준·오차 전파 |
| 장치·실행 | 게이트·읽기 잡음, 드리프트 | 장치/잡음 모형·설정·보정 검증 |

모든 오차가 독립이거나 항상 같은 부호를 갖는 것은 아니다. 서로 다른 오차를 분리한 뒤 적용 가능한 부등식·통계 가정에 따라 합쳐야 한다. 모형을 잘못 고른 상태에서는 샷 수를 늘려도 원하는 물성이 옳아지는 것은 아니다.

## 8.2 전체 비용과 부분 비용

$$T_{\text{total}} = T_{\text{input}} + T_{\text{model}} + T_{\text{synthesis}} + T_{\text{queue}} + T_{\text{run}} + T_{\text{post}} + T_{\text{validate}}. \tag{30}$$

위 식은 시간을 업무 단계별로 정리하는 *계상 규칙*이다. 겹쳐 실행한 단계가 있으면 중복을 제거하고, 각 항의 측정 시작·끝을 정의한다. $T_{\text{run}}$만 전체 시간이라고 부르지 않는다. 하이브리드 최적화에서 같은 평가를 여러 번 반복하면 회로·샷·통신과 고전 최적화 비용도 누적된다.




**도입 판단의 최소 증거**

같은 목표 정확도 또는 계산 예산에서 고전 방법과 비교했는가? 작은 문제의 정확해와 맞는가? 실패·미수렴·제약 위반을 포함했는가? 입력/관측 비용이 결론을 바꾸는가? 아직 확인하지 못한 가정은 무엇인가?

### 8.3 고객에게 남길 산출물과 실패 진단

QAE의 결과는 회로 파일 하나로 끝나지 않는다. 다음 다섯 항목은 고객과 다른 엔지니어가 결론을 다시 확인할 수 있게 한다.

1. **문제 명세**: 입력 · 출력 · 제약 · 가정 · 규모 · 허용오차 · 기한과 성공/중단 기준.
2. **재현 패키지**: 코드 · 데이터 · 환경 · 버전 · seed · backend · shots · 합성 조건.
3. **비교 보고서**: 동일 조건의 고전 기준선, 오차 · 해 품질 · 전체 비용 · 실패 범위.
4. **문제 해결 기록**: 최소 재현 입력, 기대값과 실제값, 원인 가설 · 수정 · 남은 범위.
5. **설명과 권고**: 고객용 요약/데모, 학술적 근거 · 적용/보류 판단, 재사용 가능한 자료.

이 묶음은 공식 직무 설명의 고객 지원 · 프로젝트 · 데모 · 재사용 도구 역할에 맞추어 작성한 교육용 업무 구조다.[1, 2]

예를 들어 결과가 틀렸을 때 “양자 장치가 부정확하다”부터 결론 내리지 않는다. 먼저 원문제의 제약과 변환 모형이 같은지, 기저 · 상수항 · 비트 순서 · 측정 기저가 맞는지, 정확 시뮬레이터와 작은 고전 해가 맞는지 확인한다. 그 다음 샷 · 최적화 · 잡음의 영향을 따로 시험한다.

**편집자 주석 · 독립적인 검증과 정답을 맞추는 코드**

회로와 같은 수식을 같은 방식으로 다시 실행하는 것만으로는 변환 오류를 놓칠 수 있다. 이번에는 특성방정식, NumPy의 Hermitian 대각화, 직접 상태 기댓값, Pauli 기댓값 합을 서로 대조했다. 배낭에서는 모든 원래 조합의 제약을 직접 검사했다. 이런 작은 독립 기준이 큰 문제로 확장할 때의 출발점이다.

## 9 직접 재현하는 고전 검산

첨부 재현 패키지의 `numerical_checks.py`가 이 노트의 실제 숫자와 그림 데이터를 생성했다. Python과 NumPy만 사용하며 Classiq 계정 · SDK · 클라우드 호출은 없다. 다음은 같은 핵심 계산을 보이는 축약 코드다.

```
import math
import numpy as np

H = np.array([[-1.0, 0.2], [0.2, 1.0]])
theta = -0.5 * math.atan(0.2)
psi = np.array([math.cos(theta), math.sin(theta)])
e_exact, _ = np.linalg.eigh(H)
e_mean = float(psi @ H @ psi)
print(e_exact[0], e_mean)
assert abs(e_mean - e_exact[0]) < 1e-12
```

기대되는 두 값은 모두 약 $-1.0198039027$ Ha이다. NumPy의 `eigh`는 Hermitian 행렬에 맞는 대각화 함수다. 단위 Ha는 입력 모형이 지정하며 배열만으로 자동 판별되지 않는다.

## 9.1 샷 모의실험을 이해하고 바꾸기

완전한 스크립트는 $p_+ = (1 + \langle P \rangle)/2$를 이용해 $+1$ 개수를 이항분포에서 뽑는다. 이항분포는 같은 성공 확률을 갖는 독립 반복의 성공 개수 모형이다.

```
rng = np.random.default_rng(20261101)
n = 4096
z = math.cos(2 * theta)
x = math.sin(2 * theta)
z_plus = rng.binomial(n, (1 + z) / 2)
x_plus = rng.binomial(n, (1 + x) / 2)
z_hat = 2 * z_plus / n - 1
x_hat = 2 * x_plus / n - 1
e_hat = -z_hat + 0.2 * x_hat
print(z_plus, x_plus, e_hat)
```

기록된 값은 $(4054, 1675, -1.01591797)$다. 같은 알고리즘·seed라도 라이브러리 판본과 난수 생성기 선택을 함께 고정해야 정확한 재현 여부를 판단할 수 있다. 스크립트의 JSON 결과에 실행 환경을 기록했다.

**첫 실습의 권장 순서**

먼저 원본 스크립트를 실행해 정확값·정규화·고유방정식 잔차를 확인한다. 그 다음 샷 수만 4배로 늘려 표준오차가 약 절반이 되는지 살펴본다. 마지막으로 $H$의 계수 또는 배낭 벌점 하나만 바꾸고, 무엇이 달라진 문제이고 무엇이 같은 계산인지 설명한다.

# 10 연습문제: 계산과 설명을 함께 남기기

다음은 이 교재를 위해 작성한 학습 질문이다. 실제 참석자의 질문이나 수집된 문답이 아니다. 풀이에는 숫자뿐 아니라 어떤 모형·단위·가정을 사용했는지 적는다.

**문제 1. 에너지 기준 이동.** 식 (8)에 $0.7I$ Ha를 더한다. 두 고유값, 고유상태, 최적 $\theta$, $\theta = 0$에서 최솟값까지의 차이는 각각 어떻게 변하는가?

**문제 2. 아직 최적화하지 않은 상태.** $E(0)$와 $E'(0)$를 계산한다. $\theta$를 어느 방향으로 조금 움직여야 에너지가 낮아지는가? $E(0) - E_0$를 이번 예제의 ansatz 최소값 오차라고 부를 수 있는가?

**문제 3. 샷을 늘리는 효과.** $N_Z, N_X$를 각각 4096에서 16384로 늘린다. 식 (20)의 표준오차와 총 샷 수는 어떻게 변하는가? 새로 뽑은 단 한 번의 추정값이 반드시 더 정확해지는가?

**문제 4. 확률 모형의 변화.** 금융 사례의 확률을 $(0.20, 0.49, 0.31)$로 바꾼다. Payoff·할인계수는 고정한다. 새 가격과 원래 가격의 차이를 계산하라. 이 변화는 같은 모형의 샷 오차인가, 입력 분포가 달라진 결과인가?

**문제 5. 충분한 벌점과 경계.** 배낭 사례에서 $\lambda = 3$이면 원래 문제의 최적해만 남는가? 세 개의 제약 위반 조합에 대해 올바른 $s$를 골라 비용을 계산하고, 모든 위반 조합을 최적해에서 배제하는 $\lambda$ 조건을 구하라.

**문제 6. 에너지와 물성의 차이.** 어떤 방법이 한 분자의 바닥상태 에너지를 더 낮추었다. 이것만으로 $\Delta E_{ST}$와 OLED 발광 효율이 좋아졌다고 결론 낼 수 있는가? $S_1, T_1$ 에너지 각각의 계산 오차가 절댓값 $\epsilon$ 이하라면, 같은 정의의 gap 오차에 어떤 상한을 줄 수 있는가?

**작은 고객 명세 과제**

자신이 다루어 온 AMS/ADF 물성 하나 또는 고객의 최적화 질문 하나를 선택한다. (1) 입력과 버전, (2) 원하는 출력과 단위, (3) 물리/업무 가정, (4) 고전 기준선, (5) 허용오차와 비용, (6) 양자 계산 후보 부분, (7) 아직 확인하지 못한 조건을 한 장에 적는다. 양자 알고리즘 이름부터 정하지 말고 출력의 정의부터 쓴다.

# 11 해설: 정답보다 비교 조건이 먼저다

### 문제 1 · 상수항은 에너지 기준을 이동시킨다

$H|u_k\rangle = E_k|u_k\rangle$이면 $(H + 0.7I\,\text{Ha})|u_k\rangle = (E_k + 0.7\,\text{Ha})|u_k\rangle$다. 고유상태는 변하지 않고 두 고유값은 $(0.7 \pm \sqrt{1.04})$ Ha가 된다. 바닥상태 값은 약 $-0.3198039027$ Ha다. 기댓값 곡선 전체에 같은 상수가 더해지므로 최적 $\theta$와 $E(0) - E_0$는 변하지 않는다. 서로 다른 상수항을 가진 결과를 비교하면 솔버 오류처럼 보일 수 있다.

### 문제 2 · 상태족의 한계와 최적화 미완료

$E(0) = -1$ Ha이고, 식 (15)에서 $E'(\theta)/\text{Ha} = 2\sin 2\theta + 0.4\cos 2\theta$이므로 $E'(0) = 0.4\,\text{Ha/rad}$다. $\theta$를 작은 음의 방향으로 움직이면 에너지가 낮아진다. 이 상태족에는 정확 바닥상태가 들어 있으므로 전체 상태족의 최소값 오차는 0이다. 현재 $\theta = 0$의 차이는 아직 최적 매개변수를 선택하지 않은 데서 온다.

### 문제 3 · 분산은 1/N, 표준오차는 $1/\sqrt{N}$

두 분산 항이 각각 4분의 1이 되므로 표준오차는 절반인 약 $0.00216680$ Ha다. 총 샷은 $8192$에서 $32768$로 4배가 된다. 분포의 폭은 줄지만 매번 얻는 하나의 난수 실현이 반드시 정확값에 더 가까워지는 것은 아니다. 장치 편향이나 모형 오류도 이 산술만으로 사라지지 않는다.

### 문제 4 · 다른 분포는 다른 가격 문제다

새 기대 payoff는 $0.31 \times 20 = 6.2$, 할인한 값은 $0.98 \times 6.2 = 6.076$이다. 원래 $5.88$보다 $0.196$ 크다. 직접 합 자체가 바뀌었으므로 같은 문제의 유한 샷 변동과 다르다. 원래 확률 0.30에서 추정 확률의 허용오차 0.005를 논하던 식과, 입력이 0.31로 바뀐 상황을 혼동하지 않는다.

### 문제 5 · 동률도 확인해야 한다

제약 위반 조합은 011, 101, 111이며 모두 무게가 5보다 커서 최선의 비음수 여유값은 $s = 0$이다. 각각의 비용은

$$-13 + 4\lambda, \qquad -14 + \lambda, \qquad -19 + 16\lambda.$$

원래 최적 비용 $-11$보다 모두 *엄격하게* 커지려면 $\lambda > 3$이면 된다. $\lambda = 3$은 101과 110의 비용이 모두 $-11$이어서 제약 위반 최적해도 남는다. 정수 계수라면 4가 충분하다. 본문의 20은 간단한 상계로 얻은 충분조건이지 이 사례에서 가장 작은 계수는 아니다. 더 큰 계수가 항상 더 좋은 실제 최적화 성능을 뜻하지도 않는다.

### 문제 6 · 차이의 오차와 소자 성능을 구분한다

바닥상태 에너지는 $S_1, T_1$ 두 여기 상태의 차이를 직접 주지 않는다. 같은 geometry · 환경 · 상태 정의에서 $\widetilde{E}_S = E_S + \delta_S$, $\widetilde{E}_T = E_T + \delta_T$이고 $|\delta_S|, |\delta_T| \le \epsilon$라면

$$|\widetilde{\Delta E}_{ST} - \Delta E_{ST}| = |\delta_S - \delta_T| \le 2\epsilon.$$

이는 삼각부등식의 상한이다. 두 오차의 상관을 알면 더 세밀하게 분석할 수 있지만 근거 없이 상쇄를 가정하지 않는다. 또한 gap 정확도가 좋아졌다는 사실만으로 SOC · 진동 · 환경 · 경쟁 전이가 포함된 효율 · 수명의 개선을 결론 내리지 않는다.

# 12 이번 회 용어·기호 색인

영문·약어로도 검색할 수 있다. 각 항목의 페이지 링크는 이 PDF 안에서 실제 설명이 있는 곳으로 이동한다. 후속 강의의 미작성 본문을 링크하지 않는다.

| 용어·검색어 | 이번 회의 뜻 | 본문 |
|---|---|---|
| QAE | Quantum Application Engineer. 고객 문제 정식화·구현·검증·설명을 수행하는 직무. | 2쪽 |
| SCM / AMS / ADF | 계산화학 회사 / 통합 소프트웨어군 / 분자 DFT 프로그램. 산업 공급망과 구별. | 13쪽 |
| PoC | Proof of Concept. 범위·기준선·성공 기준을 가진 작은 개념검증. | 16쪽 |
| 명세 / specification | 입력·출력·제약·가정·정확도·비용을 명시한 문제의 정의. | 2쪽 |
| 진폭 / amplitude | 상태벡터의 복소 계수. 절댓값 제곱이 선택한 기저의 측정 확률. | 5쪽 |
| ket / bra | 열벡터 $\|\psi\rangle$ / 켤레전치 행벡터 $\langle\psi\|$. | 5쪽 |
| 정규화 | $\langle\psi\|\psi\rangle = 1$. 확률 합이 1이 되도록 상태를 지정. | 5쪽 |
| unitary | $U^\dagger U = I$. 내적 보존, 역연산이 $U^\dagger$. | 5쪽 |
| 관측량 / observable | 측정값과 기댓값을 정의하는 Hermitian 연산자. | 5쪽 |
| Hamiltonian / $H$ | 에너지를 나타내는 Hermitian 연산자. 단위·기저·상수항을 함께 지정. | 6쪽 |
| 고유값 / eigenvalue | $H\|u\rangle = E\|u\rangle$의 $E$. 가장 작은 고유값이 $E_0$. | 6쪽 |
| 기댓값 / expectation | $\langle\psi\|O\|\psi\rangle$. 같은 상태·관측을 반복했을 때 평균. | 5쪽 |
| ansatz / $\theta$ | 탐색할 매개변수 상태족 / 그 상태를 지정하는 변수. | 6쪽 |
| VQE | Variational Quantum Eigensolver. 상태 기댓값과 고전 매개변수 최적화의 결합. | 6쪽 |
| shot / 샷 | 같은 상태 준비·측정 절차의 한 반복. | 8쪽 |
| SE / 표준오차 | 추정량의 표준편차. 모형의 물리적 오류와 구별. | 8쪽 |
| Qmod / SDK | 양자 프로그램 표현 언어 / 플랫폼 호출과 작업을 위한 도구 집합. | 9쪽 |
| 합성 / synthesis | 기능 명세를 제약 아래 회로로 구체화. 모형의 타당성을 별도 검증. | 9쪽 |
| backend | 프로그램을 실행할 시뮬레이터 또는 양자 장치. | 9쪽 |
| slack / $s$ | 부등식을 등식으로 옮길 때 도입한 비음수 여유 변수. | 11쪽 |
| QUBO | Quadratic Unconstrained Binary Optimization. 이진 변수의 이차 목적 최적화. | 11쪽 |
| penalty / $\lambda$ | 제약 위반을 목적에 반영하는 벌점과 그 크기. | 11쪽 |
| AE / IQAE | Amplitude Estimation / Iterative AE. 관심 사건의 확률을 추정하는 알고리즘. | 12쪽 |
| payoff / $d$ | 만기 조건에 따른 지급액 / 주어진 할인계수. | 12쪽 |
| DFT / HF / FCI | 밀도범함수 / 단일 determinant 기준 / 고정 유한 기저의 전체 배치 방법. | 13쪽 |
| active space | 명시적으로 상관 전자 문제를 풀 전자·궤도 집합. | 13쪽 |
| embedding | 일부 영역을 정밀 솔버로 다루며 환경과 일관되게 연결하는 접근. | 13쪽 |
| $\Delta E_{ST}$ / SOC | 정의한 $S_1, T_1$ 에너지 차 / spin-orbit coupling. | 13쪽 |
| TADF | Thermally Activated Delayed Fluorescence. 열적으로 활성화된 지연 형광. | 13쪽 |
| baseline / 기준선 | 같은 문제·정확도 또는 예산에서 비교할 독립 계산/솔버. | 16쪽 |

# 참고문헌과 실제 확인 위치


[1] Classiq. *Quantum Application Engineer, Singapore*. 공식 직무 설명의 “What you’ll do”, “Who you are”. 2026-11-01 확인. 고객 지원·문제 해결·데모의 근거이며 지역별 채용 조건을 일반화하지 않았다.

[2] Classiq. *Quantum Application Engineer EMEA*. 공식 직무 설명의 고객 온보딩·공동 프로젝트·재사용 도구 관련 대목. 2026-11-01 조사 담당 재확인. 본문의 전체 업무 순서는 여러 자료를 연결한 작성자 교육 설계다.

[3] Classiq. *Qmod Tutorial - Part I*. 공식 튜토리얼, Warmup / Quantum Functions and main; Quantum Variables and Quantum Types. 2026-11-01 확인. 이번 Qmod 코드는 환경 내 미실행.

[4] Classiq. *Quantum Program Synthesis*. 공식 문서의 기능 명세·큐비트·깊이·보조 자원 및 구현 선택 설명. 2026-11-01 확인.

[5] Classiq. *Execution*. 공식 문서, Quick workflow; Step 1 / result types; Step 2 / backends. 2026-11-01 확인. QPU가 전체 상태벡터를 반환하는 것으로 해석하지 않았다.

[6] Classiq. *Observe*. 공식 문서, Basic example; Understanding the result; Choosing execution settings. 2026-11-01 확인. 관측 API와 실제 사용 가능 권한을 구분했다.

[7] SCM. *Amsterdam Density Functional (ADF)*. 공식 제품 설명, What is ADF? / Features. 회사명은 SCM 공식 연락처로도 확인. 2026-11-01. AMS의 통합군과 ADF 분자 DFT, 주기계 경로를 구별했다.

[8] Classiq. *Classiq Chemistry Application*. 공식 예제, Defining a Molecule; Active Space/Freeze Core; Transforming to Qubit Hamiltonian; Constructing a VQE Model. 2026-11-01 본문 확인. 예제 코드를 이번에 재실행한 것은 아니다.

[9] Classiq. *Projected Based Embedding Tutorial*. 공식 예제, Construction of the Embedding Hamiltonian; Consistency Tests; WF-in-DFT Energy Calculation. 2026-11-01 확인. 현재 물 예제는 모든 10전자가 fragment에 속하는 설정이므로 대분자 환경 축소의 성능 실증으로 쓰지 않았다.

[10] IBM Quantum Learning. *Single systems: Quantum information*. 공식 교육 본문, Quantum state vectors; Measuring quantum states; Unitary operations. 2026-10-31 확인. 상태·정규화·Born·유니터리 정의의 근거.

[11] IBM Quantum Learning. *Pauli operations and observables*. 공식 교육 본문, Hermitian matrix observables; Measurements from Pauli operations. 2026-10-31 확인.

[12] A. Peruzzo, J. McClean, P. Shadbolt, M.-H. Yung, X.-Q. Zhou, P. J. Love, A. Aspuru-Guzik, J. L. O’Brien (2014). *A variational eigenvalue solver on a photonic quantum processor*. Nature Communications 5, 4213. DOI: 10.1038/ncomms5213. 읽은 판본은 arXiv:1304.3061v1 (2013), 제목에 “photonic”이 없는 preprint다. PDF 1-2쪽 Algorithms 1-2, 식 (3)의 변분 원리를 확인(2026-10-31). 이번 $2 \times 2$ 예는 작성자의 별도 유도다.

[13] E. Farhi, J. Goldstone, S. Gutmann (2014). *A Quantum Approximate Optimization Algorithm*. arXiv:1411.4028v1, Section I, 식 (1)-(10), Section II. 원논문의 최대화 convention과 본문 벌점 최소화를 구분. 지정 대목 확인: 2026-10-31.

[14] Classiq. *Quantum Approximate Optimization Algorithm*. 공식 예제의 cost/mixer·MaxCut/Knapsack 설명. 2026-10-31 확인. 본문 세 항목 전수조사와 벌점 값은 작성자 계산이다.

[15] Classiq. *Quantum Monte Carlo Integration (QMCI)*. 공식 예제, 상태 준비·함숫값의 진폭 부호화. 2026-10-31 확인.

[16] Classiq. *Estimating European Option Price Using Amplitude Estimation*. 공식 예제, Option Pricing; Payoff Function; Wrapping to an Amplitude Estimation Model. 2026-10-31 확인. 서론의 수렴률 표기를 그대로 재인용하지 않았으며 본문은 작은 직접 합과 오차 전파만 계산했다.

[17] D. Grinko, J. Gacon, C. Zoufal, S. Woerner (2021). *Iterative Quantum Amplitude Estimation*. npj Quantum Information 7, 52. DOI: 10.1038/s41534-021-00379-1. 읽은 판본은 arXiv:1912.05559v3, Section I-II, 식 (1)-(5), PDF 1-2쪽. 2026-10-31 확인. 첫 preprint는 2019이며 논문의 전체 증명·실험은 이번 회에서 재현하지 않았다.

[18] PySCF Developers. *Multi-configuration self-consistent field (MCSCF)*. 공식 문서, Introduction; CASCI; CASSCF; Picking an Active Space; Frozen-orbital MCSCF. 2026-11-01 확인.

[19] P. Hohenberg, W. Kohn (1964). *Inhomogeneous Electron Gas*. Physical Review 136, B864-B871. DOI: 10.1103/PhysRev.136.B864. APS 원문 Section I / Exact General Formulation, 인쇄 B864-B865의 밀도·퍼텐셜과 변분 논의 확인(2026-10-31).

[20] W. Kohn, L. J. Sham (1965). *Self-Consistent Equations Including Exchange and Correlation Effects*. Physical Review 140, A1133-A1138. DOI: 10.1103/PhysRev.140.A1133. APS 원문 Section II.A, 식 (2.1)-(2.3) 및 자기일관 논의 확인(2026-10-31).

[21] F. R. Manby, M. Stella, J. D. Goodpaster, T. F. Miller III (2012). *A Simple, Exact Density-Functional-Theory Embedding Scheme*. Journal of Chemical Theory and Computation 8, 2564-2568. DOI: 10.1021/ct300544e. 저자 소속 공개 PDF, Section 2 식 (1)-(3), Section 3.1-3.2 확인(2026-10-31). WF-in-DFT의 원리 맥락이며 이번 실제 분자 계산 결과가 아니다.

[22] SCM. *Optimizing TADF Emission*, AMS Tutorials 2026.1. 공식 튜토리얼, Electronic Structure; Spin-Orbit Coupling; Vibrations; Solvent Effects. 2026-11-01 확인. $\Delta E_{ST}$와 진동·SOC·환경을 구분하는 근거.

## 오늘의 마무리와 다음 회차

이번 회에서 중요한 것은 알고리즘 이름을 많이 외우는 일이 아니다. 고객이 원하는 출력과 수학적 문제를 고정하고, 작은 정확해·같은 비교조건·오차·전체 비용으로 결과를 설명하는 습관이다. 다음 회차에서는 복소 벡터·내적·기저·텐서곱을 본격적으로 다루며 이번 상태 표현을 확장한다.

**편집자 주석 · 실제 수행 범위와 남은 항목**

직접 실행한 것은 Python/NumPy의 작은 행렬·전수조사·유한 합·이상적 샘플링 검산이다. Qmod 코드는 공식 API를 확인한 설명용이며 Classiq 합성·SDK 실행·QPU 측정은 수행하지 않았다. 실제 분자·AMS/ADF 변환·양자 이점·OLED 개선 결과를 얻었다고 주장하지 않는다. 원문 및 관련 이전 노트와의 대조·학술 검토 범위는 별도 세션 리뷰에 보존한다.

# L001 · 공개판 안내와 확인 범위

책임 편집자 김현중 · AI 보조 OpenAI Codex · 공개판 기준일 2026-11-05

## 자료 성격

공개 1차 교재·논문과 공식 Classiq 문서에 근거해 자체 집필한 한국어 학습 과정이다. 공식 Classiq 교육·자격 인증이나 강사의 감수를 받은 자료로 표시하지 않는다. QAE는 Quantum Application Engineer이며 진폭 추정 알고리즘 AE/IQAE와 구별한다.

## 원판과 공개본

원판 24쪽의 수식·도표·문제·해설·용어색인·출처와 원래 쪽번호를 보존했다. 개인화된 배경 표현은 일반 독자용 표현으로 정리하고 메타데이터를 정제했다. 회차 간 파일 실행 동작을 공개 HTTPS PDF 링크로 바꾸었다. 개인 메일·전달 경위·운영 시각과 원문 수집 파일은 수록하지 않았다.

## 재현과 실행 범위

본문의 numerical_checks.py·첨부 ZIP·32개 또는 41개 검산 등은 원판 제작 기록이다. 원판 소스 ZIP은 이번 공개 묶음에 포함하지 않으며 그 검사 전체를 독립 재실행하지 않았다. 공개 웹 입구의 reference_checks.py는 PDF에 보이는 작은 행렬·식에 대해 별도로 작성한 Python 표준 라이브러리 재계산이며 원판 소스의 대체본이 아니다. Classiq 합성·SDK·QPU 실행, 실제 분자·DFT·고객 데이터 계산은 이번 공개 작업에서도 하지 않았다.

## 작성·검수 공개

원 작성 세션의 정확한 실행 모델·에이전트 식별자는 미보존이다. 이번 작업의 public_pdf_qa/auth_audit는 자료 확인·공개판 정제·부분검산·웹 학습 입구를 담당했다. root는 최종 통합·게시를 담당한다. 사람의 문장별 전체 감수나 Classiq의 승인을 받았다고 주장하지 않는다. 원판 참고문헌의 실제 읽은 위치와 판본 기록은 원판 제작자의 기록으로 보존하며 이번 확인은 웹 입구의 별도 출처·검수 기록과 구분한다.

AI Tech Review Editorial Harness 2026.08 · 과학 설명 준칙 1.0
웹 학습 입구: infant83.io/AI_Tech_Review/lectures/classiq-qae-onboarding/